

五年

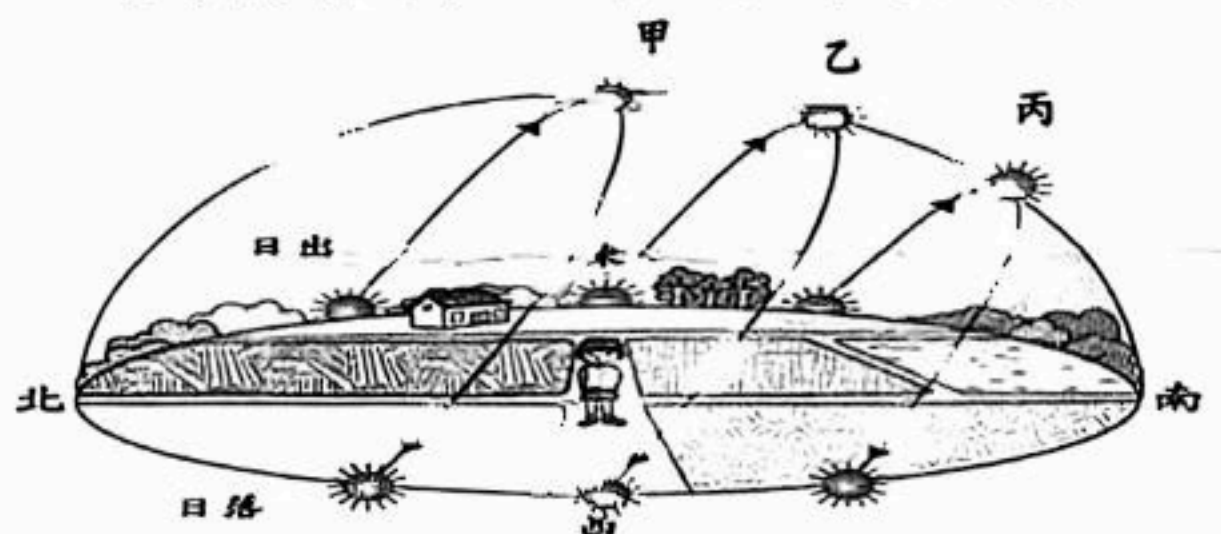
一、單選題，選出最適當的答案（30 分）

- () 1. 太陽會發光、發熱；在觀測太陽時，我們不建議用什麼方法觀察、了解太陽高度角？
①使用手機軟體 ②觀察物體的影子 ③肉眼直接觀察 ④自製太陽觀測器
- () 2. 布布假日觀測太陽，每一小時觀測竿影變化並記錄，持續進行三小時，發現竿影越來越短，請問布布可能是在哪個時段進行？
①12:00~15:00 ②11:00~14:00
③08:00~11:00 ④14:00~17:00
- () 3. 想在桃子腳教室後陽台種植需要充足日照的植物，希望讓它每天早上 8 點到下午 4 點都能照到陽光。最適合擺放植物的方位是？
①北方 ②南方 ③西方 ④東方。
- () 4. 夏天在學校觀察太陽，哪個敘述最合理？
①太陽從正東方升起 ②中午太陽高度角最小
③太陽整天都偏南方 ④白天的時間較長。
- () 5. 露營時去溪邊戲水，在岸邊可以觀察到的現象哪個敘述正確？ ①在岸邊看不準溪水深淺，要注意安全 ②站在溪水裡的人，腳都變長了 ③無法判斷溪水深淺是因為光的反射 ④想要抓魚蝦，只要看準一定抓得到。
- () 6. 在陽光下使用噴霧器製作彩紅色光時，下列哪一個操作條件最容易成功看到？ ①面向陽光，噴水柱 ②背向陽光，噴水柱 ③背向陽光，噴水霧 ④面向陽光，噴水霧。
- () 7. 哪一種現象可以證明太陽光是由多種顏色的光組成的？ ①太陽東升西落 ②雨後出現彩虹 ③影子會變化 ④鏡子會反射光。
- () 8. 陽光下使用放大鏡，陽光會匯成一個光點，這是光的什麼現象造成的？ ①光的反射 ②光的直線前進 ③光的折射 ④光的散射。
- () 9. 將百日草的根浸在染紅色的水中，一段時間後，發現花瓣染成紅色了，表示莖具有什麼功能？ ①運輸水分 ②排出水分 ③蒸散水分 ④吸收水分。
- () 10. 將百日草的葉子用夾鏈袋包住，一段時間後會發現夾鏈袋裡霧霧的原因是？ ①葉子會吸收水分 ②葉子會蒸散水分 ③葉子顏色會改變 ④葉子會製造水分。
- () 11. 哪一項不是根的主要功能？ ①銀葉樹的板根可增加固著力和呼吸面積 ②紅蘿蔔的貯存根可貯存水分和養分 ③榕樹的氣生根可幫助多餘的水分蒸散到空氣中 ④大花咸豐草的根可吸收水分和養分。
- () 12. 牽牛花、絲瓜的莖彎彎曲曲、卷成鬚狀有什麼功用？ ①可吸收較多養分和水分 ②可纏繞、攀爬在其他物體上生長 ③可以捕捉昆蟲 ④可以嚇走小昆蟲，避免被啃食。

- () 13. 關於「魔鬼氈」的敘述哪個不正確？ ①在日常生活中常見到 ②靈感來源是蒲公英的白色細毛 ③魔鬼氈上有許多倒鉤設計 ④是應用仿生學來讓生活更便利的例子。
- () 14. 植物有不同的特徵，哪一組植物傳播果實或種子的方法不一樣？ ①木瓜和雀榕 ②非洲鳳仙花和大花咸豐草 ③椰子和林投的果實 ④蒲公英和青楓。
- () 15. 校內籃球場旁有屬於「裸子植物」的落羽松，關於落羽松的敘述哪一個不正確？ ①會長出毬果 ②葉狀似羽毛 ③可長得又高又大 ④有明顯的花。

二、根據題意回答問題（58 分，每個答案 1 分）

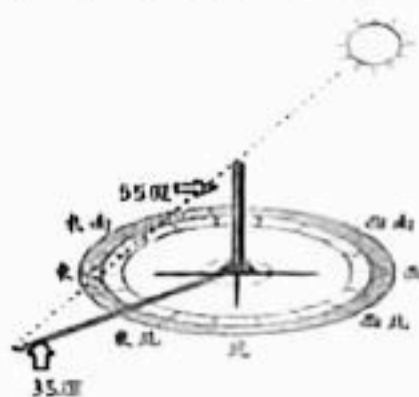
(一) 辰辰在長期觀測太陽後描繪出以下的圓頂圖，參考下列格子裡的內容，將正確的答案填上。



A 春分	B 夏至	C 秋分	D 冬至	E 偏北	F 偏南
G 北回歸線	H 南回歸線	I 赤道			

- 乙點指的是四季中的()與()，此時太陽直射地球的()。
- 丙點指的是四季中的()，日出及日落方向皆()，此時太陽直射地球的()。
- 甲點指的是四季中的()，日出及日落方向皆()，此時太陽直射地球的()。
- 四季中()當天的白天最長；()當天的夜晚最長。

(二) 根據辰辰在 10/10 觀測的情況，回答下列問題。



- 這時太陽接近()方、竿影接近()方
(選填西南、西北、東北、東南)
- 太陽高度角為()度
- 辰辰在什麼時候觀測()
(選填上午、中午、下午)

(三) 下表是辰辰在北回歸線經過的地區，利用一天所做的觀測紀錄表，請依據紀錄表回答問題。

時間	07:00	10:00	12:00	15:00	17:00
太陽方位	東偏南	東偏南	南	西偏南	西偏南
影子方位	西偏北	?	北	東偏北	東偏北
高度角(度)	15度	?	45度	20度	10度

- 由中午 12 時的紀錄判斷，觀測的當日應該是什麼季節？()季。
- 紀錄表上 10:00 的影子方位及高度角，刚好不小心弄錯了；請依據前後的紀錄，幫辰辰勾選出 10:00 可能的影子方位為何？☐西偏南 ☐西偏北
當時的高度角可能是？☐68度 ☐37度

(四) 下列有關光的折射現象，正確請畫○

- ☐ 1. 陽光光束通過三稜鏡產生色散。
- ☐ 2. 陽光照在導護老師身上的反光背心
- ☐ 3. 雷射光斜射入空氣與水的交界處，產生偏折。
- ☐ 4. 放學走在路上，影子緊緊跟隨著自己。
- ☐ 5. 燒杯裡的攪拌棒看起來好像斷成兩截。
- ☐ 6. 使用投影機放大看電影好過癮。
- ☐ 7. 照鏡子檢查自己的穿著。

(五) 老師在在密閉的玻璃箱中放入一盆黃金葛，並持續照光。經過一段時間後，老師發現：

- ◎ 玻璃箱內的二氧化碳含量減少。
- ◎ 氧氣含量增加、植物體內的營養物質也增加。

請依據下列物質的身分，回答問題。

A. 二氧化碳	B. 養分	C. 氧氣	D. 水
---------	-------	-------	------

- 植物進行光合作用時，會用陽光把某些物質轉變成養分，光合作用的原料是什麼？()。
- 玻璃箱中的植物照射陽光後，會產生甚麼物質？()。

(六) 植物的根、莖、葉各有什麼特殊形態？請回答下列問題，並將符合題意的代號在填入代號。

A. 仙人掌	B. 榕樹	C. 毛氈苔
D. 白蘿蔔	E. 含羞草	F. 吊蘭

- ☐ 1. 根可以儲藏養分，經常被拿來食用。
- ☐ 2. 葉子被觸碰時會迅速閉合
- ☐ 3. 葉呈針狀，可以減少水分的散失。
- ☐ 4. 具有氣生根，可以吸收空氣中的水分。
- ☐ 5. 葉上有黏性的觸毛，可以捕捉昆蟲。
- ☐ 6. 具有走莖，可以用來繁殖下一代。

(七) 下列植物的根、莖、葉具有繁殖的功能，其主要是利用哪一部位來繁殖？請填入正確的代號。

A. 根	B. 莖	C. 葉
------	------	------

- ☐ 1. 石蓮花 ☐ 2. 黃金葛 ☐ 3. 馬鈴薯
- ☐ 4. 萬年青 ☐ 5. 番薯 ☐ 6. 落地生根

(八) 下列植物的果實具有什麼特徵，可以幫助種子散播？請填入適當的代號

A. 青楓	B. 大花咸豐草
C. 林投果實	D. 黃花酢漿草

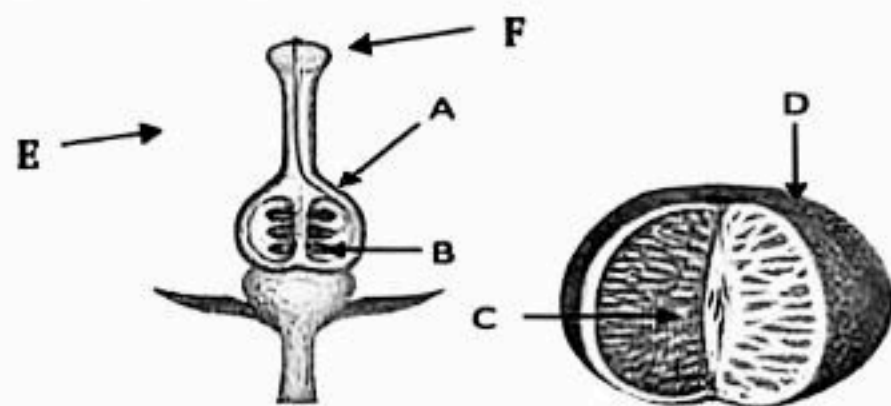
- ☐ 1. 果實可以漂浮，隨水流傳播。
- ☐ 2. 果實長有倒鈎，可以附著在動物身上。
- ☐ 3. 果實長有薄翅，可以隨風飄到遠處。
- ☐ 4. 果實成熟後，可以把種子彈出去。

(九) 下列敘述主要是和哪一種經濟植物有關？請填入適當的代號

A. 芒果	B. 蘭花	C. 茶樹
-------	-------	-------

- ☐ 1. 葉子經過加工再製後，外銷到世界各地。
- ☐ 2. 美麗的花朵具有觀賞性，會銷售到美國、日本和歐洲等地。
- ☐ 3. 透過品種改良，讓果實更加香甜可口。

(十) 某植物開花後，雄蕊與雌蕊發生變化，最後形成果實與種子。請根據下圖中的植物的構造圖，回答下列問題：



- C 是種子，D 是果實。圖中的()是子房，()是胚珠。(選填代號 A 或 B)
- 植物發育的過程中，D 是由()發育而成，C 則是由()發育而成。(選填 A 或 B)
- ()的花藥構造含有花粉，是授粉的主要結構。
- 授粉成功主要是 E 接觸()。

(十一) 科學家在研究植物的構造時，觀察到以下現象，請依據下列紀錄，回答問題。

農田裡的豆類植物的根從土壤中吸收水分與礦物質。葉子進行光合作用製造養分。春天開花後形成豆莢，成熟的豆莢裂開，種子掉落後又長成新的植物。

顯微鏡下觀察到植物的每一部分都由許多小而有生命活動的單位構成。

A. 細胞	B. 營養器官
C. 個體	D. 繁殖器官

- 「小而有生命活動的單位」是指什麼？()
- 根與葉的構造屬於植物的哪一類器官？()
- 花與豆莢的構造是屬於哪一類器官？()
- 整棵豆類植物能獨立生長、呼吸與繁殖，這一整株稱為什麼？()



五年

三、閱讀測驗(12 分)

太陽能的神奇力量

太陽每天都把大量的光與熱送到地球上。這些能量不但讓地球變得溫暖，也是所有生命的重要來源，人類學會利用太陽能，將它轉換成可用的能源。

太陽能的運用主要可以分成兩大類：太陽熱能與太陽光電能。太陽熱能是利用太陽的熱來加熱水或空氣。許多家庭屋頂上會裝設「太陽能熱水器」，利用金屬管與水箱吸收陽光的熱，使水變熱後供洗澡或日常使用。這樣可以節省電力，也不會產生空氣污染。

另一種是太陽光電能。這種技術使用「太陽能電池板」把陽光直接轉換成電能。當陽光照射在電池板上時，內部的特殊材料就能發出電力。這些電可以用來照明、供應電器，甚至幫手機、汽車充電。許多學校、公園和路燈也開始安裝太陽能發電系統，節能又環保。

太陽能最大的優點是取之不盡、用之不竭，而且使用過程幾乎不會產生汙染。缺點則是當天氣陰雨或夜晚時，無法穩定供電，因此常需要搭配電池儲能或其他能源一起使用。為了讓太陽能更有效率，科學家們正在研究更輕、更薄的太陽能板，甚至能安裝在窗戶或衣服上！它不只是一種能源，更是讓地球更乾淨、更永續的重要力量。

根據以上文章，選出最恰當的答案

- () 1. 下列哪一項屬於太陽熱能的應用？
- A. 太陽能發電廠供應城市電力
- B. 屋頂的太陽能熱水器加熱洗澡用水
- C. 太陽能車行駛在公路上
- () 2. 太陽能電池板能發電的主要原因是什麼？
- A. 反射光線讓電流流動
- B. 利用磁鐵產生電力
- C. 陽光照射使內部電子流動
- () 3. 為什麼現代科學家還在研究新型太陽能板？
- A. 希望提高發電效率、方便安裝
- B. 因為太陽能已經快用完了
- C. 想取代所有的傳統能源

植物界的特別成員

在綠意盎然的植物世界中，多數植物都能自行製造養分，但也有一些植物打破了這項規則，它們發展出令人驚奇的生存策略，甚至能「吞噬」其他生物！

首先是食蟲植物。因生長環境的土壤養分稀少，它們為了獲取足夠的礦物質，演化出捕食昆蟲的特殊構造。捕蠅草的葉片如同機關般，感覺毛受到觸碰時，葉片便迅速闔起將獵物困住；豬籠草利用滑溜的葉緣與甜美的液體誘使昆蟲掉入瓶狀陷阱中，接著分泌消化液分解獵物。雖然牠們能吸收昆蟲的營養，但依然需要透過光合作用製造養分維持生命。

接下來是寄生植物。這類植物幾乎無法自行進行光合作用，必須倚賴其他植物提供水分與養分。以菟絲子為例，它的莖會緊緊纏繞在寄主植物上，利用吸器吸取對方的汁液；而槲寄生則附著於樹枝上，藉由寄主的水分維生。雖然它們仰賴其他植物而生，但也在生態平衡中扮演著獨特的角色，成為某些動物的棲息地或食物來源。

最後是附生植物。與寄生植物不同，它們並不奪取宿主的營養，只是把其他植物當作支撐的「住處」。像蘭花、山蘇花等附生植物，依靠雨水、空氣中的水氣以及落葉堆積的有機物維生。這樣的生長方式不僅讓它們獲得更多陽光，也能避開地面競爭，展現出高度的生態智慧。

這些與眾不同的植物，透過各自的生存策略，證明了生命的多樣與大自然的無窮奧妙。

根據以上文章，選出最恰當的答案

- () 1. 下列哪一項是食蟲植物的特徵？
- A. 完全不需要光合作用
- B. 會從昆蟲身上獲取養分
- C. 必須附著在其他植物上才能生長
- () 2. 菟絲子與槲寄生同樣屬於哪一類植物？
- A. 附生植物
- B. 寄生植物
- C. 食蟲植物
- () 3. 關於附生植物，下列敘述何者正確？
- A. 一定要吸取寄主植物的汁液
- B. 無法自己製造養分
- C. 依靠雨水與空氣中的水氣生長